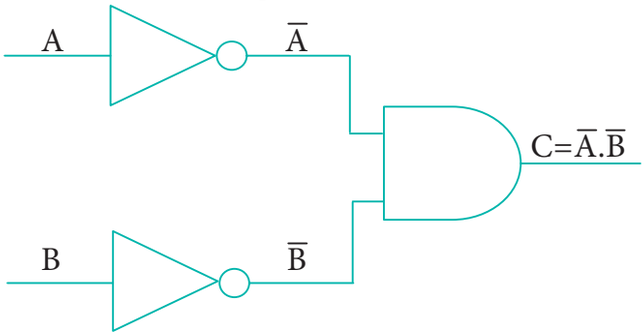
2.9.5 வட்டமிட்ட AND வாயில் (Bubbled AND gate):

வட்டமிட்ட AND வாயிலின் தருக்க சுற்று கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

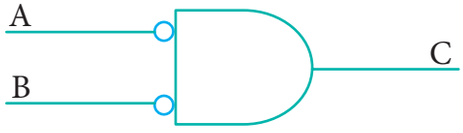


படம் 2.9 வட்டமிட்ட AND வாயிலின் தருக்க சுற்று

மேலே கொடுக்கப்பட்ட சுற்றில் உள்ளீட்டுக்களின் மதிப்பை தலைகீழாக மாற்றி AND வாயில் எடுத்துக் கொண்டு வெளியீட்டை

$C = (\overline{A} . \overline{B})$ என்று தரும்.

உள்ளீட்டுகளுக்கு வட்டமிடுவதன் மூலம். இந்த சுற்றை கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது போல மாற்றி வரையலாம், இதில் வட்டங்கள் தலைகீழ் என்று குறிக்கும்.



படம் 2.10 வட்டமிட்ட AND வாயிலின் தருக்க குறி

இந்த தருக்க சுற்றின் வெளியீட்டை எல்லா உள்ளீட்டின் மதிப்புகளைக் கொண்டு ஆராய்ந்தால்,

A = 0 மற்றும் B = 0 எனில் $C=(\overline{A}.\overline{B}) = 1.1 = 1$
A = 0 மற்றும் B = 1 எனில் $C=(\overline{A}.\overline{B}) = 1.0 = 1$
A = 1 மற்றும் B = 0 எனில் $C=(\overline{A}.\overline{B}) = 0.1 = 1$
A = 1 மற்றும் B = 1 எனில் $C=(\overline{A}.\overline{B}) = 0.0 = 0$

இதன் மெய் பட்டியல்

உள்ளீடு		வெளியீடு
A	B	C
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

அட்டவணை 2.11 வட்டமிட்ட AND வாயிலின் மெய்பட்டியல்

வட்டமிட்ட AND வாயிலின் வெளியீடும் NOR வாயிலின் வெளியீடும் ஒன்றாகயிருக்கும். NOR வாயிலை வட்டமிட்ட AND வாயிலின் மூலம் குறிப்பிடலாம். மாறாக இவ்விரண்டு வாயிலில்களும் ஒன்றோடு ஒன்று மாற்றியமைக்கலாம்.

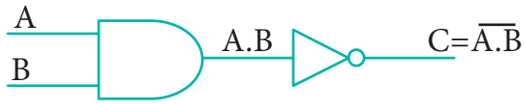
எனவே,

$$\overline{(A + B)} = \overline{A} . \overline{B}$$

இந்த சமன்பாடு டீமார்கன் தேற்றத்தின் முதலாம் விதியை நிறுவும்

2.9.6 NAND வாயில்:

AND வாயிலின் வெளியீட்டை NOT வாயிலுக்கு அனுப்பி பெறும் வெளியீட்டை கொண்டு NAND வாயில் செயற்படும். இதன் தருக்க செயற்பாடு AND வாயிலின் வெளியீட்டை தலைகீழாக பெறும், உள்ளீடுகள் அனைத்தும் "மெய்" எனில், இதன் வெளியீடு "பொய்" ஆகயிருக்கும், இல்லையேல் இதன் வெளியீடு " மெய்"ஆகயிருக்கும். மாறாக உள்ளீட்டுக் அனைத்தும் 1 எனில் NAND வாயிலின் வெளியீடு 0-ஆகயிருக்கும், இல்லையேல் இதன் வெளியீடு 1-ஆகயிருக்கும். NAND வாயிலின் தருக்க சுற்று.



படம் 2.11 NAND வாயிலின் தருக்க சுற்ற

NAND வாயிலின் தருக்க குறி கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.



படம் 2.12 NAND வாயிலின் தருக்க குறி

NAND வாயிலின் வெளியீடு

$$C = \overline{(A . B)}$$

இதனை C என்பது A மற்றும் B யின் இல்லை அல்லது C என்பது A மற்றும் B யின் தலைகீழி என வாசிக்கலாம்.

XI Std Computer Science Vol-1 TM Chapter 2 023-058.indd 38 20-12-2022 15:28:23